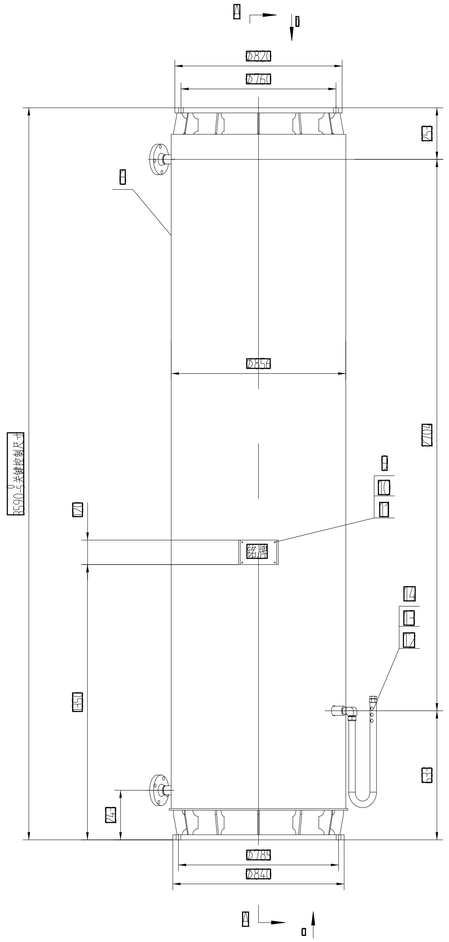
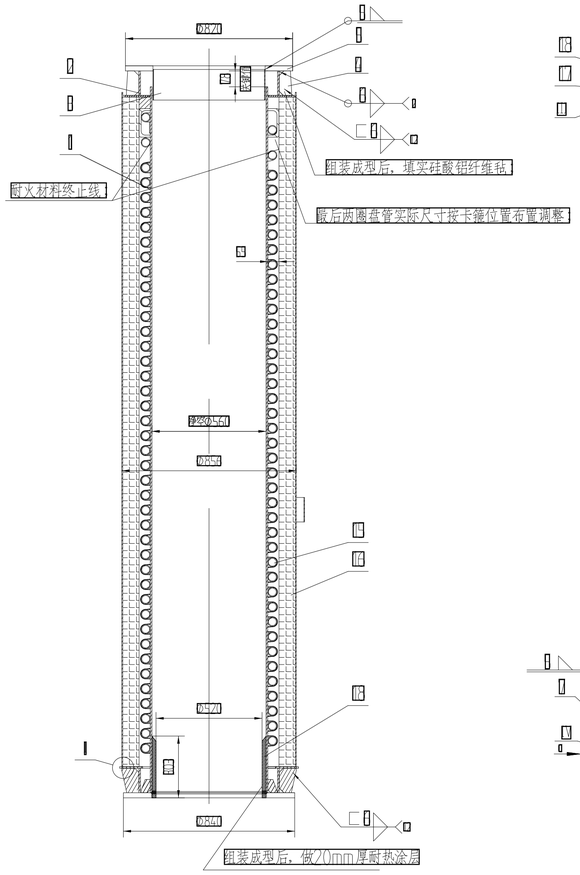
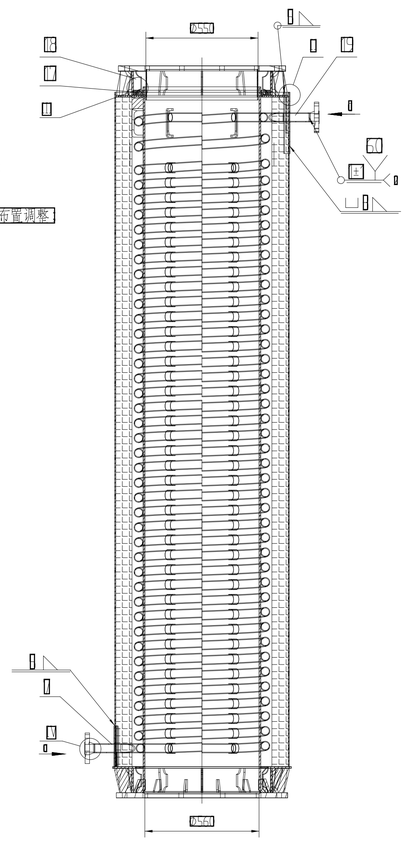
ET/E-2607-01



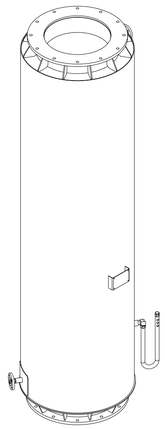
A-A



B-B

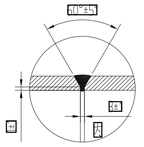


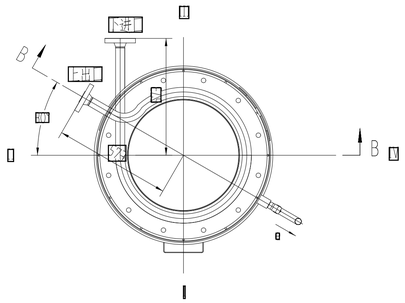
三维示意图

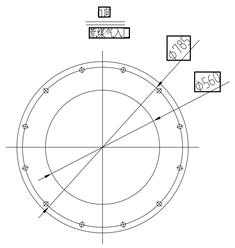


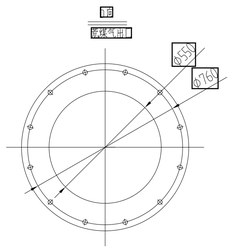
Y

法兰与盘管对接接头焊接详图

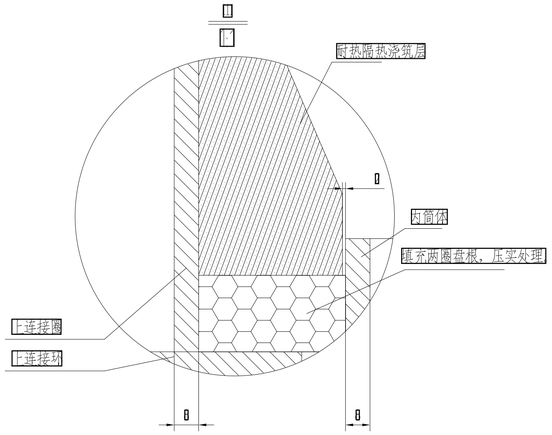


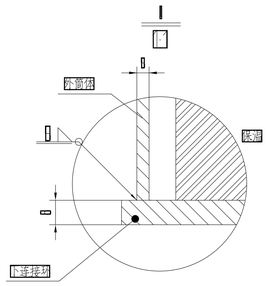


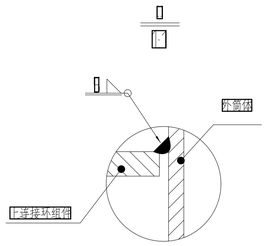




上、下部法兰安装时注意与上下接管碰撞







技术要求

1、本设备参照JB/T4750-2024《压力容器》制造、检验和验收

2、盘管组件对接接头，按NB/T47013.7-2015《承压设备无损检测》进行100%RT检测，技术等级不低于AB级，II级合格

3、内筒体和盘管组装完工后，对盘管进行耐压试验，具体见相应作业指导书

4、外筒体套装完成后，按III所示，在上连接环处填充盘根材料和耐火陶瓷材料

5、导热及涂环厚度为超出盘管10mm

6、氨水挡圈最后安装，安装前确认内筒距离上法兰下端面距离按图纸尺寸要求，保证最低值10mm，且内筒与上下法兰同心度不差过1

7、未注理角高度，取理件中较薄者厚度

8、焊接接头不得有裂纹、未焊透、未熔合、气孔、夹渣、未填满、咬落、飞溅物及咬边，焊缝与母材过圆滑过渡；角焊缝的外形应呈凹形圆滑过渡

9、未注公差的线性和角度尺寸公差按JB/T9004执行级执行

10、所有焊接完成后，对外筒体进行气密性试验，试验压力0.4MPa

11、非不锈钢外表面喷涂油漆按相关工艺执行（可根据用户需求确定），油漆要求：

底漆1层，干膜厚度100±5mm

面漆2层，干膜厚度单层100±5mm

12、设备出厂时，进出水口法兰需封堵，且对外表面进行保护

13、14、16件试配合格后，不与接热器连接，单独发货，现场安装

15、保温层构成（由内向外）：40mm厚纤维毡、10mm厚气凝胶、10mm厚纤维毡、不锈钢薄板，具体工厂可按实际情况调整，提前告知技术部

设计参数表

除考规范、标准	JB/T4700~4704-2024《压力容器》			
	壳程	管程	压力容器类别	I
介质名称	燃煤气	水、蒸汽	焊接规程	待NB/T 47015-2022
介质特性	易燃、甲烷爆	易爆、蒸汽爆	焊接工艺	待NB/T 47014-2022
工作压力 （MPa）	常压	1.0	焊接接头结构	待JB/T4730-2024、NB/T 20583-2022
设计压力 （MPa）	常压	1.1	焊后热处理	
工作温度 （℃）	常温(初)70-95(末)	100	管件材料标准	待NB/T 47008-2017
设计温度 （℃）	1	150	公称闸井耳压力 （MPa）	
腐蚀裕量 （mm）	0	0	公称筒规格	
焊接接头系数	1	1	爆破片爆破压力 （MPa）	
主要材料	S30408	S30408	固定密封面	
材料要求	NB/T7197-2022	NB/T5500-2022	保温材料	具体见工艺文件
全容积 （m3）	1.5	1.09	保温厚度 （mm）	70
程数	1	1	保温层体积 （m3）	0
水压试验压力 （MPa）		1.2	保温层外表面积 （m2）	0
气密试验压力 （MPa）			设备空质量 （kg）	1793±2%
气密性试验介质			充满后质量 （kg）	2763±2%
传热面积 （m2）	5	7	设备与运输包装	待NB/T 20558-2022
设计使用年限 （年）	10		重空要求	
	无损检测要求			

	焊接接头类型	检测方法比例	检测标准	合格级别	备注
壳程	A、B类焊接接头	100%RT	NB/T47013.2-2022	I	超声检测技术等级不低于B级
管程	A类焊接接头	100%RT	NB/T47013.2-2022	II	射线检测技术等级不低于AB级

焊接要求

焊材要求如下，焊缝坡口型式及尺寸标准符合GB985.1-2008的要求

材料	Q-1-1/Fe-1	Q-4-1/Fe-4-1
氩弧焊丝	WL-ER50-6/φ1.0/GMAW ER70-1-1/φ1.0	GMAW ER55-B2-MnV/φ1.0
材料	Q-4-1/Fe-4-1	Q-4-1/Fe-4-1
焊条/焊丝	GAW H08CrMnVA/φ3.2/GXL-121/JIS E6013	GTAW ER55-B2-MnV/φ2.4

管口表

管号	公称规格	连接法兰标准	管材质	相连设备名称	接管尺寸	备注
a	DN50		全不锈	燃煤气进口		
b	DN50		全不锈	燃煤气出口		
c	DN40	WN(RF)-40 HG/T 20592-2009	碳	锅炉水进口/待热蒸汽出口	Φ45×4.5	
d	DN40	WN(RF)-40 HG/T 20592-2009	碳	锅水混合物出口/饱和蒸汽进口	Φ45×4.5	
e	Φ42×		-	排盐观察口		
f	HG/T 20592-2009	WN40B-40碳 S=3	碳	15CrMo1	碳	0	
14	本图	耐热涂层	碳	耐热涂汽相		2.5	
13	GB/T3003	盘根45*25	碳	硅酸铝纤维毡根		40	
12	本图	保温层	碳	硅酸铝纤维毡/气凝胶		75.5	
11	本图	导热涂汽层	碳	导热涂汽相		100	
10	本图	长套接头Φ37+NPT1	S30408	碳	1.5	1.5	
9	T002	管管组件	碳	碳钢	27.4	27.4	借用
7	T003-1	接头座NPT1	碳	20	1.44	1.44	借用
6	GB/T5782-2011	螺栓M5×10	碳	4.8-70		10	含螺母
5	ET/E-2602-10	铭牌	S30408	S30408	0.2	0.2	
4	ET/E-2601-09	铭牌支架	Q235B	Q235B	0.8	0.8	
3	ET/E-2601-08	上封板	Q235B	Q235B	2.83	2.83	
2	ET/E-2601-07	下封板	Q235B	Q235B	1.26	1.26	
1	ET/E-2601-06	外筒体	Q235B	Q235B	44	44	
0	ET/E-2304-05	下法兰	Q235B	Q235B	5.7	5.7	
0	ET/E-2601-04	上连接环筋板	17	Q235B	1.47	5.67	
0	ET/E-2601-03	氨水挡圈	碳	S30408	0	0	
0	ET/E-2601-02-0	上连接环组件	碳	组件	14.48	14.48	
0	ET/E-2601-01-0	内筒体组件	碳	组件	127.1	127.1	内筒S30408
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量		

本图纸为武汉方特工业设备技术有限公司材料，未经本公司许可，不得转给第三者或复制

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		批准		
审核		会签		
工艺		日期		

河北华丰能源科技发展有限公司

总图

图样标记 | 重量 | 比例

阶段标记 | 张数 | 版次

武汉方特工业设备技术有限公司

华丰 上升管过热器

ET/E-2602-0

借通用件登记

描图	
校对图	
底图总号	
签字	
日期	